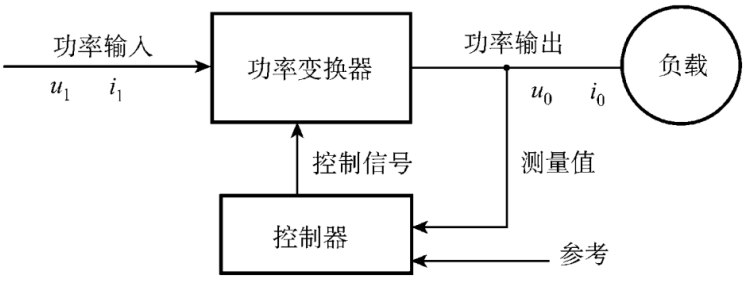
第一章　功率半导体器件

1　概述

1.1　本章目标



电力电子装置示意图

一般地，电力电子装置的组成如上图所示。输入量通过功率变换器，转换为输出量给到负载，同时将反馈量传回给控制器，对功率变换器进行调控。通过此装置，可以实现交/直流、幅值、频率等的变换，进而得到想要的结果。

课程《电机控制》关注“控制器”，而本课程《电力电子技术》关注“功率变换器”。**功率变换器（电力电子电路）由功率半导体器件构成**，因此，第一章的主线便是介绍各种常用的功率半导体器件。

> **Note**
>
> 本章涵盖的功率半导体器件有：大功率二极管、晶闸管（SCR）、大功率晶体管（GTR）、功率场效应晶体管（P-MOSFET）、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）。对于每种器件，我们都按以下顺序学习：
>
> **（1）结构**
> **（2）工作原理**
> **（3）工作特性**
> **（4）主要参数**

1.2 功率半导体器件的理想情况&分类

理想的功率半导体器件应具备良好的静态、动态特性，具体如下：

（1）通态电流大，且管压降极低；

（2）断态漏电流极小，且能承受高电压；

（3）极短的开关转换时间；

（4）极小的开关损耗（包括通、断态损耗等）；

（5）承受$\frac{du}{dt}$和$\frac{di}{dt}$的能力强；

功率半导体器件的分类可从以下几个标准展开：（简答题必考！！）

1. 按可控性分类

（1）不控型器件；（大功率二极管）

（2）半控型器件；（普通晶闸管SCR及其派生系列）

（3）全控型器件；（GTO、GTR、IGBT、P-MOSFET）

2. 按驱动信号类型分类

（1）电流驱动型；（普通晶闸管SCR、GTR、GTO）

（2）电压驱动型；（P-MOSFET、IGBT）

3.按内部导电载流子分类

（1）单极型器件；（肖特基二极管、P-MOSFET、SIT等）

（2）双极型器件；（大功率二极管、晶闸管、GTO、GTR）

（3）复合型器件；（IGBT、SITH等）

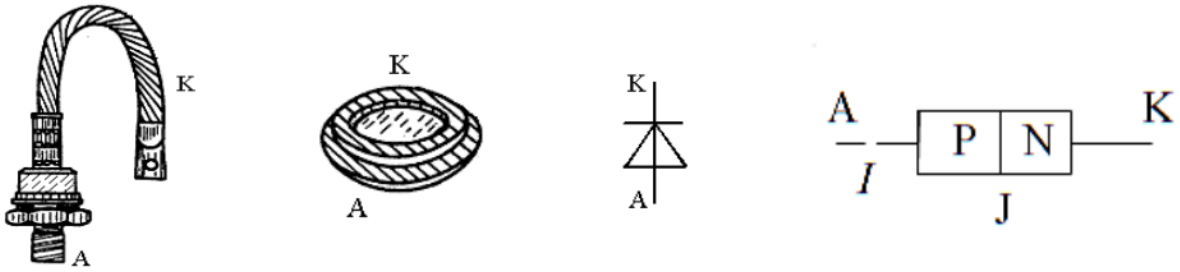
2　大功率二极管

2.1　结构与工作原理

大功率二极管以**半导体PN结**为基础，由一个面积较大的PN结、两端引线及封装组成的。从外形上看，可以有**螺栓型、平板型**等多种封装。

大功率二极管与晶闸管相比，少了一个可控的门极，其余结构基本相同。

大功率二极管与普通二极管相比，**工作原理一致（PN结的单向导电性）**，但其内部导电结构不同，**为垂直导电结构，有延迟导通、关断现象。**

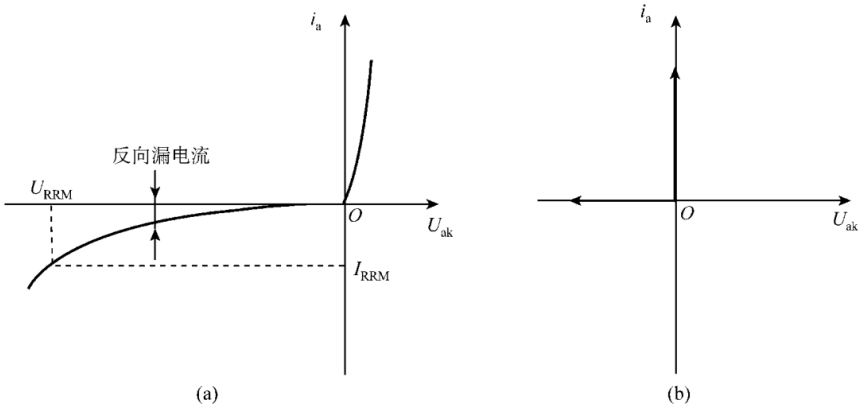


> **Note**
>
> - **普通小功率二极管采用水平导电结构**，阳极和阴极的金属接点都在硅片的同一个顶面上，电流只能沿着硅片薄薄的表面层横向流过。
> - **大功率二极管采用垂直导电结构**，阳极的接头在硅片的最顶面，阴极的接头在硅片的最底面，电流从上到下、垂直流过整块硅片的内部。
> - 垂直导电结构使得硅片厚度、通过电流的面积均大幅增加，由此极大**增强二极管耐流和耐压的能力**，且有利于散热。
> - 垂直导电结构使得大功率二极管的**电导调制效应**变得显著，当施加正向电压导通，或反向电压关断时，内部载流子分布状态的改变均需要时间，即存在延迟导通、关断现象。

2.2 工作特性

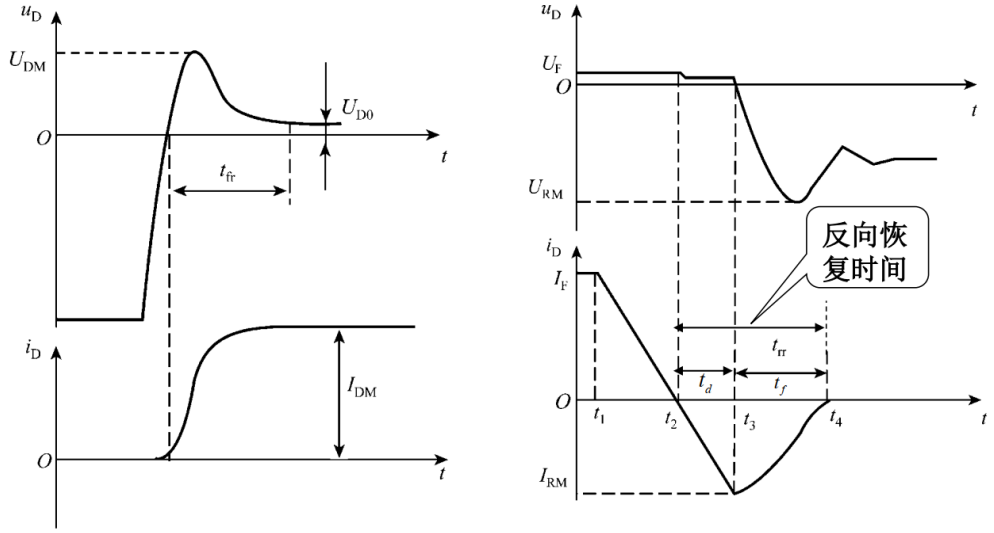
2.2.1 伏安特性

对于大功率二极管，当正向电压大到一定值时（门槛电压），正向电流才开始明显增加，进入稳定导通状态，此时其两端电压即为正向导通压降。 承受反向电压时，只有少子引起的微小而数值恒定的反向漏电流。



（a）实际特性　　（b）理想特性

2.2.2 开通、关断特性



（a）开通特性　　（b）关断特性

> **Note**
>
> 对开通特性曲线进行分析：
>
> - **第一段：**外部施加正向电压，正向电流开始迅速增加。然而，由于实际电路中存在电感，电流不能突变，则逐步上升。
> - **第二段：**由于半导体内部的载流子数量尚不充足，此时器件内部电阻极大，不断增大的电流遇上大电阻，由此产生尖峰电压U_{DM}。
> - **第三段：**经过一段时间，半导体内充满载流子，电导调制效应发挥作用，器件内部电阻变得很小，电压下降到正常导通管压降U_{D0}。
> - 从电压开始飙升，到最终降到稳定值附近的这段时间，就是**正向恢复时间**t_{fr}。
>
> 再对关断特性曲线进行分析：
>
> - **第一段（$t_1 \to t_2$）：**外部施加反向电压，正向电流开始迅速减小。然而，由于半导体内部尚存在大量载流子，器件内部电阻极低，此时仍为导通状态，U_D仍维持在极低的正值（正向平均电压U_F）。
> - **第二段（$t_2 \to t_3$）：**当I_D降到0时，由于半导体内载流子未清空，二极管仍处于导通状态。在外加反向电压的作用下，电子与空穴的分布状态逆向变化，载流子逐渐抽离，由此产生越来越大的反向电流。
> - **第三段（$t_3 \to t_4$）：**当$t = t_3$时，PN结附近的载流子被抽空，PN结恢复阻断能力，反向电流被迫迅速减小。然而，由于实际电路中存在电感，此过程会产生反向感应电势，与外加反向电压叠加，便形成了巨大的反向过恢复电压U_{RM}。
> - 从电流过零（t_2）到反向电流恢复到接近零（t_4）的这段时间，就是**反向恢复时间**t_{rr}。对于普通大功率二极管，其一般为$2 \sim 5\mu s$；对于快速大功率二极管，其一般为$200 \sim 500ns$。
> - $t_{rr} = t_d + t_f$，其中t_d为延迟时间，反映载流子抽离的快慢；t_f为下降时间，反映阻断反向电流的快慢。由此，还有一个指标：**恢复系数** $S_r = \frac{tf}{td}$。若S_r较小，则为“硬恢复”，需引入大容量的吸收电路加以保护；若S_r较大，则为“软恢复”，保护电路可较简单或直接忽略。

2.3 主要参数

大功率二极管的常用参数如下：

1. 额定电流I_F（即正向**平均**电流，**不是有效电流**）
2. 额定电压U_{RRM}（即反向可重复峰值电压）
3. 反向漏电流（包括反向不重复平均电流I_{RS}，反向重复平均电流I_{RR}）
4. 正向平均电压U_F（即通态管压降）

此外，（国产）大功率二极管的型号通常表示为：
ZP [电流] - [电压/100] [通态平均电压组别]
例如：ZP50-12表示额定电流为50A、通态平均电压为1200V的普通型大功率二极管。

2.4 大功率二极管的主要类型

根据正向压降、反向耐压、反向漏电流等性能的区别，特别是反向恢复特性的不同，大功率二极管的常见分类如下：

1. 整流二极管（Rectifier Diode）
其开关频率一般为1kHz以下，反向恢复时间一般为5μs以上。

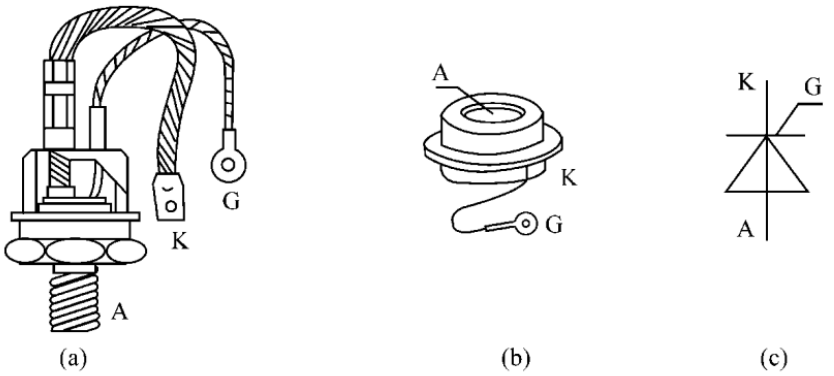
2. 快恢复二极管（Fast Recovery Diode）
其反向恢复时间一般在1μs以下，若为超快恢复二极管，则在100ns以下。

3. 肖特基二极管（Schottky Barrier Diode）
其反向恢复时间极短（10~40ns），正向压降很小，但耐压不高。

3　晶闸管（SCR）

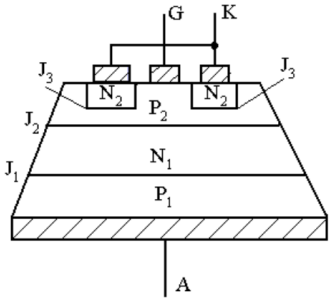
3.1　结构

晶闸管的内部结构为四层半导体，外部结构分为**管芯**和**散热器**两大部分。从外形上看，有**螺栓型**和**平板型**两种封装。（螺栓型的散热效果差，适用于200A以下容量的元件；平板型的散热效果好，适用于200A以上的元件）



(a)　(b)　(c)

内部结构：四层（P-N-P-N）



3.2　工作原理

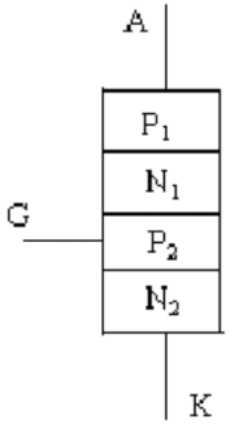
在不加门极电流时，晶闸管正、反向均阻断。由此，**晶闸管的导通条件**为：**在晶闸管的阳极-阴极之间加正向电压，并向门极注入足够大的电流I_g。**

晶闸管开通后，门极失去控制作用，因此**晶闸管为半控型器件**。**晶闸管的关断条件**为：**使阳极电流降低到维持电流I_H之下，并保持一段时间。**

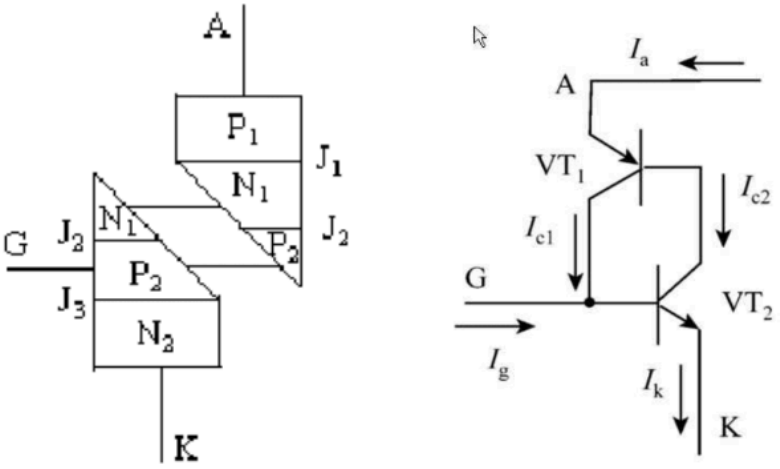
然而，为什么会有上述特点？下面分析其内部物理过程：

Note

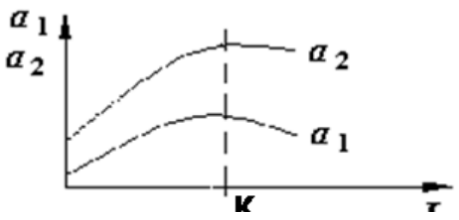
- **晶闸管的内部为四层半导体，共形成三个PN结J1、J2、J3**。若无门极电流，AK间加正向电压时，J1、J3导通，J2反偏，整体表现为阻断。AK间加反向电压时，J1、J3反偏，整体也为阻断。



- 为了方便分析加门极电流时的变化情况，将四层半导体斜切，**等效为两个耦合的三极管（PNP+NPN）**。



- 晶闸管的阳极电流为$I_a = I_{c1} + I_{c2} = \alpha_1 I_a + \alpha_2 I_k + I_{c0}$，（$I_{c0}$为J2反偏的反向漏电流），阴极电流为$I_k = I_g + I_a$，由此可得：$I_a = \frac{I_{c0} + \alpha_2 I_k}{1-(\alpha_1+\alpha_2)}$。且由下图可知，$\alpha_1$、$\alpha_2$和$I_a$、$I_k$成非线性正比关系。

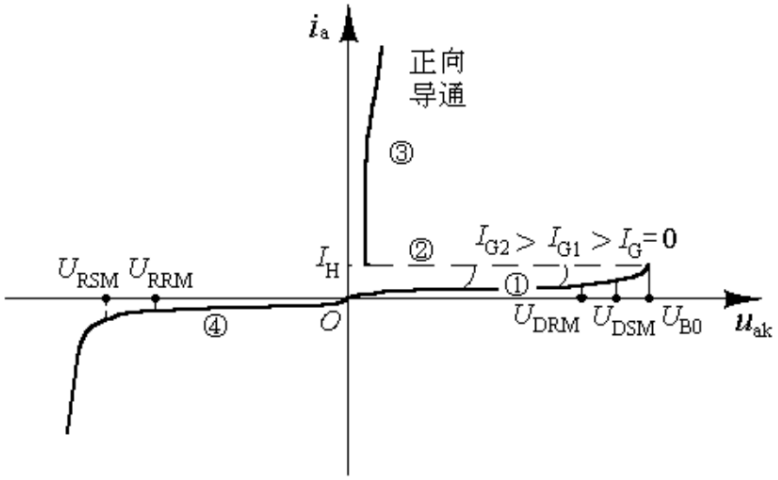


- 当I_g=0时，若加正向电压，由于初始状态下，VT2的基极电流为0，即其集电极电流也为0。而VT2的集电极电流又作为VT1的基极电流，故可知$I_{c1}=I_{c2}=0$，$I_a=I_{c0}$，此时两个三极管仍不导通。
- 当I_g>0时，若加正向电压，则VT2进入放大区，I_k、α_2、I_{c2}均增大。I_{c2}又作为VT1的基极电流，使得VT1进入放大区，即I_a、α_1、I_{c1}均增大。I_{c1}增大又使得VT2的基极电流增大，如此往复，**形成正反馈**。
- 当电流增大一段时间，抵达图中K点时，$\alpha_1+\alpha_2\approx1$。由公式可知，此时$I_a$将急剧增大，其大小由外电路决定。**VT1、VT2均进入饱和区，晶闸管完全导通。**导通后，门极电流I_g其对VT2的基极电流已无甚影响，门极失去控制作用。
- 若要关断晶闸管，则通过**外加反向电压，强行令$I_a<I_H$**。由于强制性地掐住了VT1的发射极电流，α_1下降，进而引发I_{c1}、I_k、I_{c2}、α_2等下降。经过一段时间后，$1-(\alpha_1+\alpha_2)\approx1$，$I_a=I_{c0}$，实现关断。

3.3 工作特性

3.3.1 阳极伏安特性

第一象限：正向特性区



① 正向阻断高阻区

② 负阻区

③ 正向导通低阻区

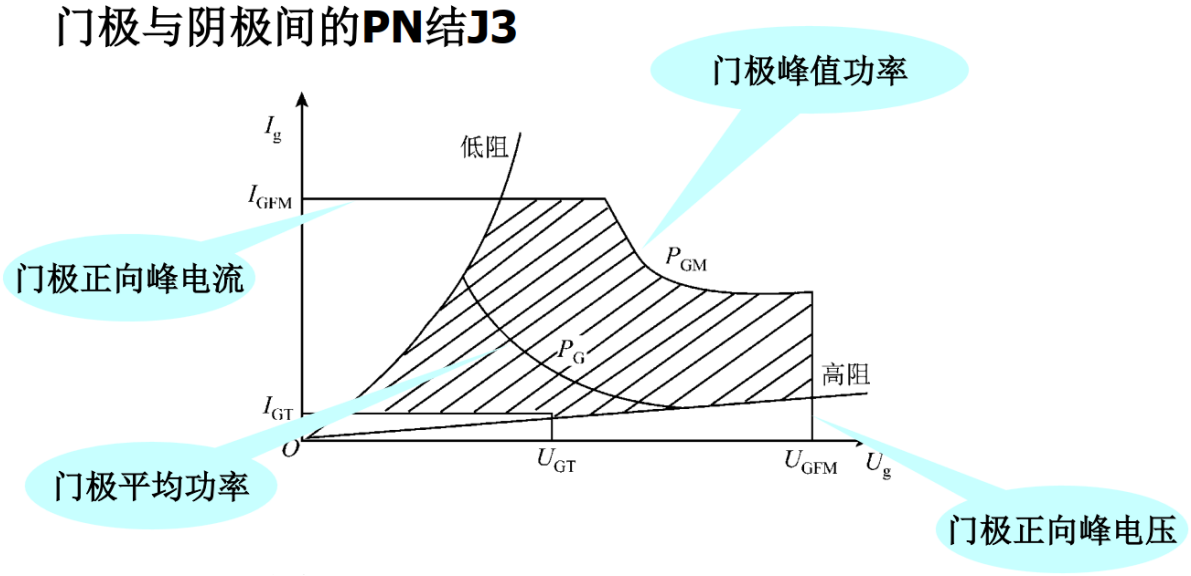
④ 反向阻断高阻区

第三象限：反向特性区

Note

- 上图中，U_{B0}称为正向转折电压。即使$I_g=0$，只要电压达到U_{B0}，晶闸管也能强行开通（硬开通），但其会损伤晶闸管，需尽可能避免。U_{DRM}称为正向重复控制电压，U_{DSM}称为正向不重复控制电压。
- 此外，可以注意到，对于每一个I_g，当U_{ak}增大到一定值时，I_a都有一个上升段。若I_g足够大，上升段将与③曲线直接相连，即正向阳极伏安特性变得和二极管一样。

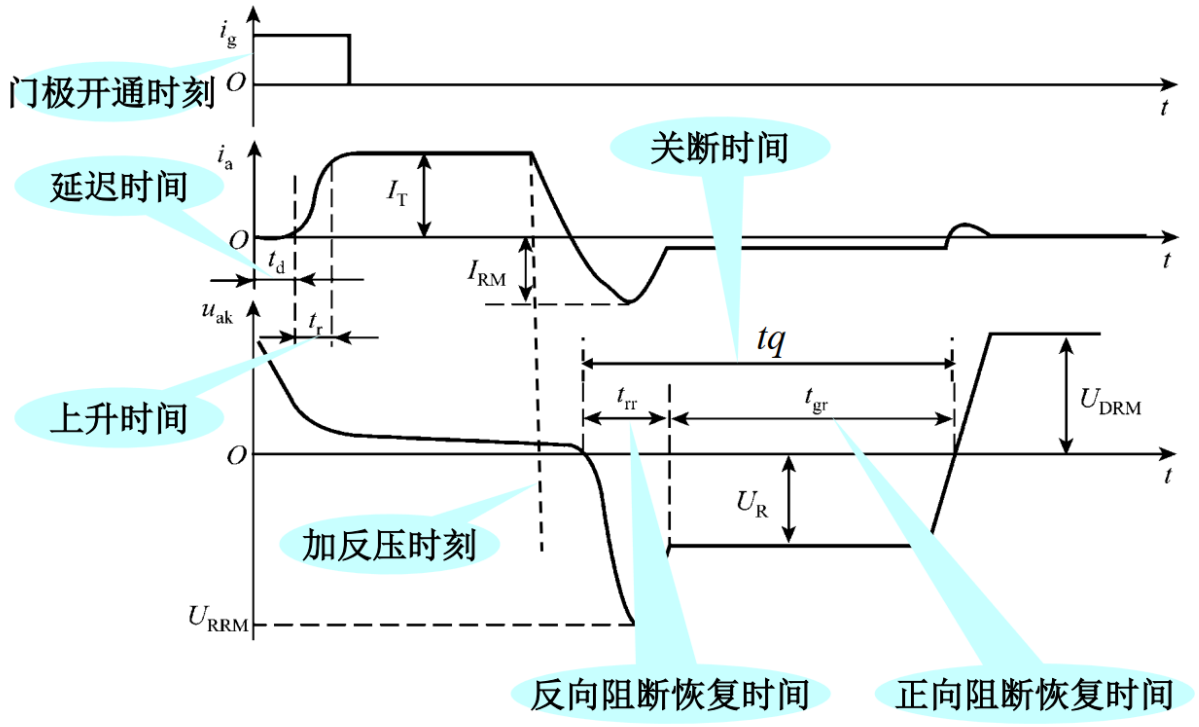
3.3.2 门极伏安特性



Note

- 图中的阴影部分即为安全工作区。其既需要$I_g>I_{GT}$，$U_g>U_{GT}$，还需要$I_g<I_{GFM}$，$U_g<U_{GFM}$，并确保不超过门极峰值功率P_{GM}，否则PN结J3将直接烧毁。
- 当晶闸管不需要工作时，为防止误触发，常加一个小于10V的反压。

3.3.3 开通、关断特性



> **Note**
>
> 对开通过程进行分析：
>
> - **第一段**：$t=0$时门极开通，注入正电流。由于实际电路中串联电感，且正反馈形成需要时间，故存在**延迟时间t_d**。
> - **第二段**：I_a开始迅速上升，U_{ak}随之下降，直至晶闸管完全导通。I_a从10%上升至90%的这段时间，即为**上升时间t_r**。
> - **为什么晶闸管的开通不像二极管一样，有明显的电压尖峰？**一方面，因为电路串入电感进行保护，电流上升较慢；另一方面，门极电流的注入使得**器件内部部分区域提前发生电导调制、先行导通**，导通区域后续再慢慢扩散到整个硅片截面。因此，在主电流逐渐增大的过程中，内阻已先行迅速降低，故U_{ak}呈现单调递减的趋势。
>
> 再对关断过程进行分析：
>
> - **第一段**：外加反压，I_a开始下降，但尚未降到维持电流I_H。此时晶闸管仍处于完全导通状态，管压降仍为正向导通压降。

- **第二段：**与大功率二极管同理，随着I_a降到0，由于半导体内载流子未清空，其仍处于导通状态。在外加反压的作用下，J1、J3的载流子逐渐抽离，由此产生越来越大的反向电流。
- **第三段：**与大功率二极管同理，当J1、J3这两个PN结附近的载流子被抽空时，恢复阻断能力，反向电流被迫迅速减小。然而，由于实际电路中存在电感，此过程会产生反向感应电势，与外加反向电压叠加，形成巨大的反向过恢复电压U_{RM}。（图中标注不严谨，应为U_{RM}）
- **第四段：**与大功率二极管不同，反向电压只能抽掉晶闸管J1、J3的载流子，**J2仍处于导通状态，其载流子需自行复合消亡**。此过程相对较慢，且若在正向阻断能力恢复之前加正向电压，会使晶闸管重新进入导通状态。这段时间即为正向阻断回复时间t_{gr}。
- **晶闸管的总关断时间$t_q = t_{rr} + t_{gr}$。**

3.4 主要参数

晶闸管的常用参数如下：

1. 额定电压U_R

$U_{DRM} = 0.8U_{DSM}$，$U_{RRM} = 0.8U_{RSM}$，$U_R = [min\{U_{DRM}, U_{RRM}\}]$

1000V以下时，取100V为一个等级；1000~3000V时，取200V为一个等级。选用器件时，**通常取$U_R = (2 \sim 3)U_{TM}$**，其中U_{TM}为电路工作峰值电压。

2. 通态平均电流/额定电流$I_{T(AV)}$

需要注意：晶闸管和大功率二极管的额定电流都指平均值，而非有效值！

晶闸管常见的工作条件如下图所示：**单相、工频、导通角＞170°（理想180°）的正弦半波输入，配合电阻性负载。**



在这种情况下，可得平均电流和有效电流：

$$I_{\mathrm{T(AV)}}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} I_{\mathrm{m}}\sin\omega t\mathrm{d}\omega t=\frac{I_{\mathrm{m}}}{\pi}$$

$$I=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}(I_{\mathrm{m}}\sin\omega t)^2\mathrm{d}\omega t}=\frac{I_{\mathrm{m}}}{2}$$

由此，可以引出**波形系数：$K_f=\frac{I}{I_T(AV)}=\frac{\pi}{2}=1.57$**。

选取元件时，为防止热击穿，我们需考虑有效电流，则需通过波形系数进行换算。**一般地，$I_{T(AV)}=\frac{(1.5\sim2)I_T}{1.57}$**。而在整流输出时，则考虑平均电流。

3. 通态平均电压/管压降$U_{T(AV)}$

其指在流过单相工频正弦半波电流、额定结温、额定平均电流下的U_{ak}。

4. 维持电流I_H

其指晶闸管维持导通所必需的最小电流，几十mA，随结温上升而减小。

5. 擎住电流I_L

其指晶闸管从阻断状态变为导通状态，并撤除门极触发信号时，能维持导通所需的最小电流。一般的，$I_L=(2\sim4)I_H$。（$I_L>I_H$！）

6. 门极触发电流I_{GT}和门极触发电压U_{GT}

当晶闸管施加正向阳极电压$U_{ak}=6V$，元件从阻断到完全开通所需的最小门极触发电流即为I_{GT}，与之对应的门极电压即为U_{GT}。

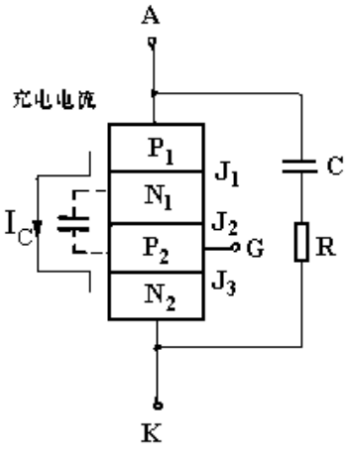
需要注意的是，这两个参数会受温度影响（随温度上升而下降）。因此，对于触发电路，需要考虑温度变化引起的波动。

7. 电路换向关断时间t_q

由上所述，$t_q=t_{rr}+t_{gr}$，一般>40μs。

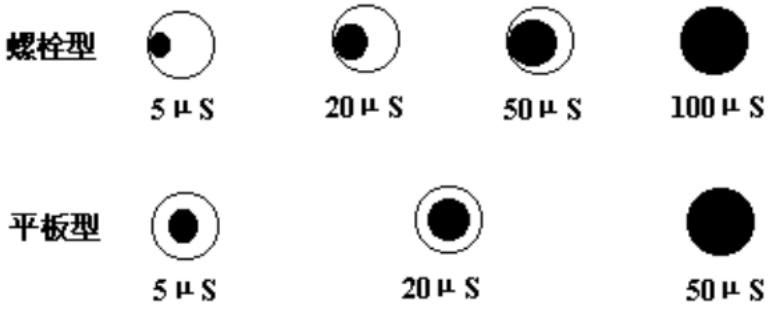
8. 断态电压临界上升率$\frac{du}{dt}$

其指门极开路时，使元件从断态到通态的最小电压上升率。



如上图所示，在晶闸管关断状态时，J2阻断的效果相当于一个**结电容**。就算门极开路，若加一个上升很快的阳极电压U_{ak}，由$i_c = C\frac{du_c}{dt}$，此时会在J2内产生一个较大的位移电流。其效果等同于注入门极电流，会引发晶闸管的误导通。因此，**常在晶闸管旁并联*RC*缓冲电路**，利用电容电压不能突变的特点，强行减缓电压上升率。

9. 通态电流临界上升率$\frac{di}{dt}$



如上图所示，当门极注入触发电流时，晶闸管并不是整个截面瞬间导通的，而是**靠近门极的一小片区域先导通**，然后如滴在纸上的墨水一般，慢慢向外扩展。若在尚未完全扩展开来的时候，外部电流就已经暴涨，则巨大的电流挤在狭窄的通道里，局部会瞬间产生极度的高温，把硅片烧穿。

因此，电流可以很大，但上升的速度必须被限制。**一般地，在电路里串联小电感来限制$\frac{di}{dt}$。**

此外，（国产）晶闸管的型号通常表示为：

XX[通态平均电流] - [正反向重复峰值电压/100] [通态平均电压组别]

前面的“X”有：**P-普通；K-快速型；S-双向型；N-逆导型；G-可关断；**

例如：KP500-12D表示额定电流为500A、额定电压为1200V的快速普通型晶闸管，此处“快速”指闸流特性。

晶闸管通态平均电压分组

组　别	A	B	C
通态平均电压（V）	U_T≤0.4	0.4＜ U_T≤0.5	0.5＜ U_T≤0.6
组　别	D	E	F
通态平均电压（V）	0.6＜ U_T≤0.7	0.7＜ U_T≤0.8	0.8＜ U_T≤0.9
组　别	G	H	I
通态平均电压（V）	0.9＜ U_T≤1.0	1.0＜ U_T≤1.1	1.1＜ U_T≤1.2

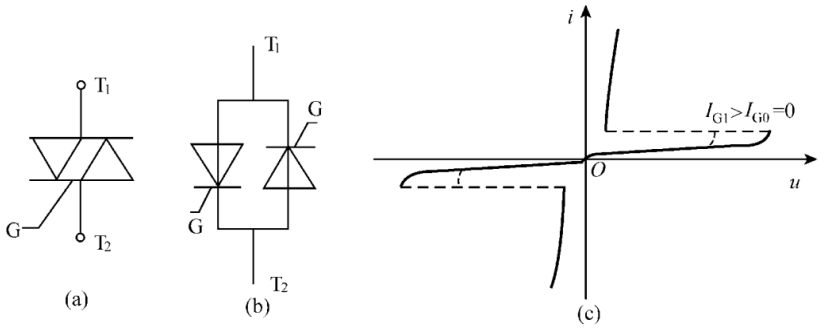
3.5　晶闸管的派生器件

晶闸管的常见派生器件如下：

1. 快速晶闸管（FST）

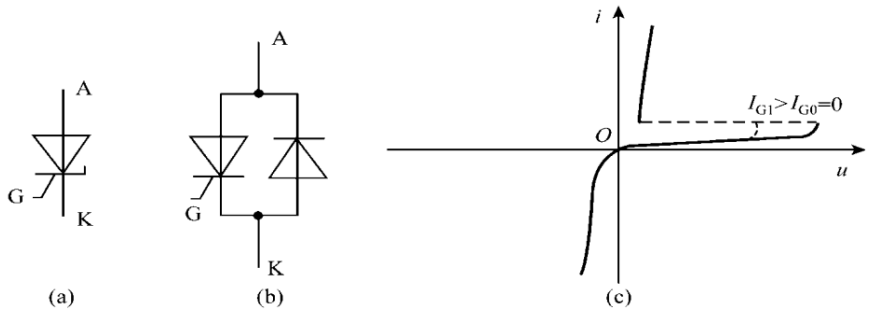
其通过改变内部半导体掺杂，缩短了t_q，开关、关断时间为微秒级，使用频率可至几kHz。但导通压降增大，耐流、耐压能力下降。

2. 双向晶闸管（TRIAC）



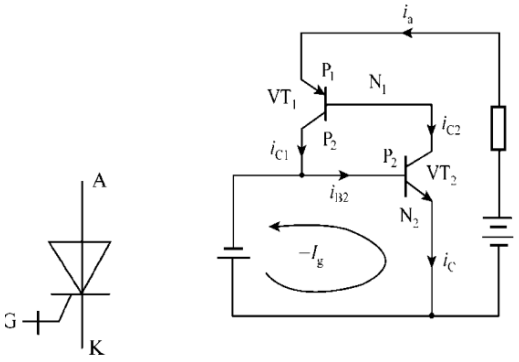
其在同一个硅片上集成了两个晶闸管，正反向都能实现导通。特别地，其额定电流指的是有效电流。

3. 逆导晶闸管（RCT）



其在晶闸管的基础上并联反向二极管，实现反向导通。

4. 门极可关断晶闸管（GTO）



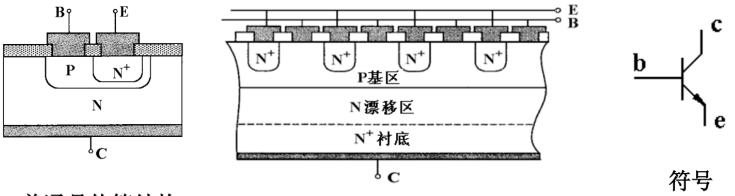
α_2较大

其在门极加正向电流时能导通，加反向大脉冲电流时可关断，属于**全控型器件**。然而，其电流关断增益β_{off}为3~5，这意味着**对门极驱动电路的要求极高**，控制难度很大。

与普通晶闸管相比，**其α_2较大**，VT2更灵敏，便于关断；**其导通时$\alpha_1+\alpha_2$更接近1**（更接近临界饱和），这样有利于门极关断，但会使管压降增大；其采取多元集成结构，使得**P_2基区横向电阻很小**，能从门极抽出较大电流。

4　大功率晶体管（GTR）

4.1　结构与工作原理

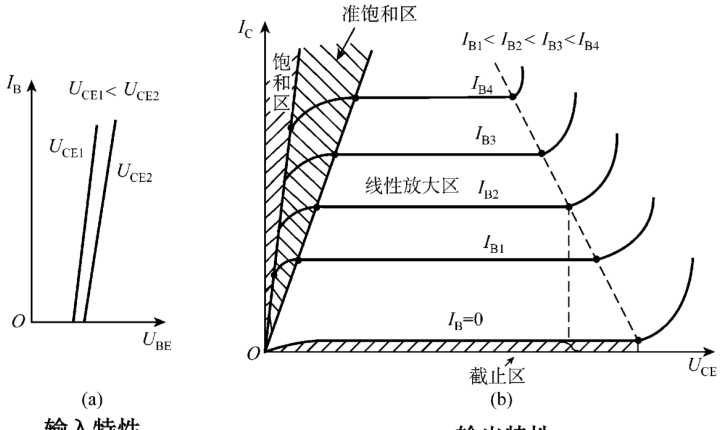


普通晶体管结构　　GTR结构　　符号

> **Note**
>
> - **GTR是电流驱动的双极型器件**，有开关频率高、动态性能好、承受功耗小、控制方便等优点，但有阻断能力差、瞬态过电压及过载承受能力差等缺点。
> - 与普通三极管相比，其**增加了一层N漂移区**。除此之外，GTR与普通三极管BJT的工作原理基本一致。
> - N漂移区掺杂浓度低，载流子数量少，导通电阻大。理论上，加入一层厚厚的漂移区会增加导通压降。**但GTR为双极型器件**，其在导通时会通过P区向N漂移区注入大量少子（空穴），并从外部电路灌入大量多子（电子）以维持电中性。通过**电导调制**，漂移区的载流子数量大幅增加，电阻大幅降低，从而确保低导通压降。

4.2　工作特性

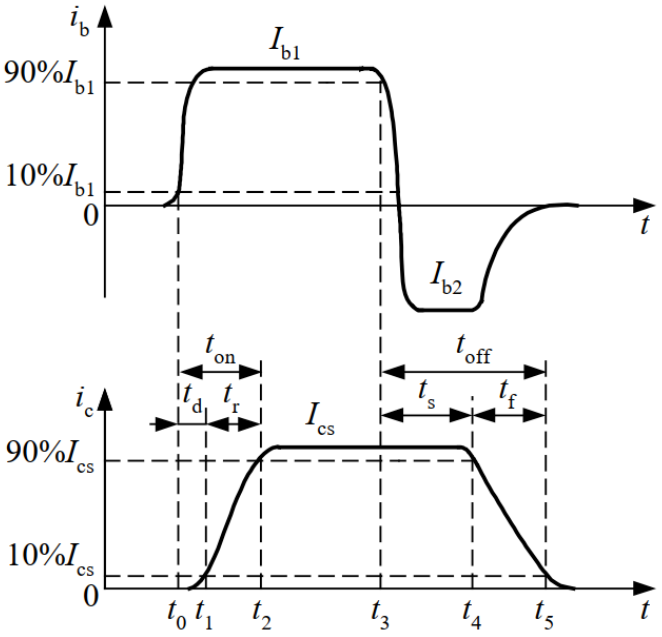
4.2.1　伏安特性



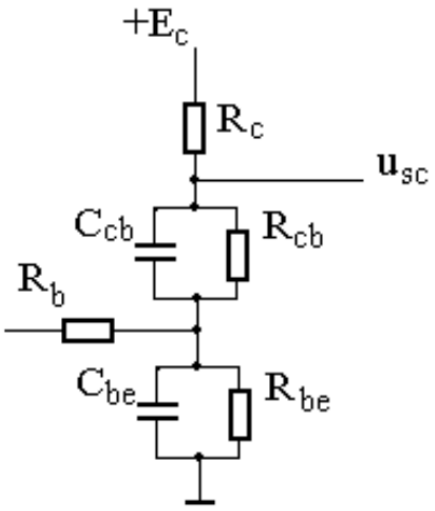
(a)
输入特性　　输出特性

由此可见，其静态特性与模电中的三极管基本一致，只不过二者工作区不同，此处关注饱和区、准饱和区和截止区。

4.2.2 开通、关断特性



> **Note**
>
> 对开通过程进行分析：



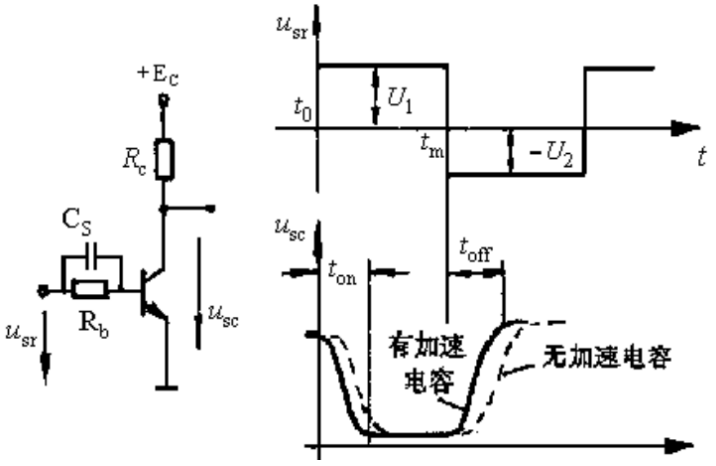
- 第一段（$t_0 \rightarrow t_1$）：正向基极电流i_b注入，然而如上图所示，GTR内部各极间存在寄生电容，寄生电容C_{be}充电需要时间，故此时集电极电流i_c尚未变化，存在延迟时间t_d。

- **第二段（$t_1 \rightarrow t_2$）：**寄生电容充电完毕，载流子开始向N漂移区移动，内阻迅速下降，i_c迅速上升。经过**集电极电流上升时间t_r（10%→90%）**，i_c基本达到稳定值。
- **增大基极驱动电流，可以减小t_d和t_r，加速开通过程。**

再对关断过程进行分析：

- **第一段（$t_3 \rightarrow t_4$）：**施加反向基极电流i_b，然而，由于GTR此时处于深度饱和状态，内部存在大量过剩载流子，将它们悉数抽出需要不少时间，故此时集电极电流i_c尚未变化，存在**存储时间t_s**。
- **第二段（$t_4 \rightarrow t_5$）：**过剩载流子抽取完毕，PN结开始恢复阻断能力，i_c迅速下降。经过**集电极电流下降时间t_f（10%→90%）**，i_c基本达到稳定值。
- **加大反向基极电压，可以减小t_s和t_f，加快关断过程。**

然而，上述措施会使GTR功耗增加。实际应用时，常采用**加速电容**。



- 如上图所示，**在基极电阻两侧并联加速电容C_s**。当基极电压U_{sr}由负变正时，由于U_{Cs}（左-右+）不能突变，基极点的电压会被拔高到$U_1 + U_{Cs}$，加速开通；当U_{sr}由正变负时，由于U_{Cs}（左+右-）不能突变，基极点的电压会被拉低到$-U_2 - U_{Cs}$，加速关断；

4.3 主要参数

大功率晶体管的常用参数如下:

1. 集电极额定电压U_{CEM}

其应小于BU_{CEO}，即基极开路，集、射极间的击穿电压。

2. 饱和压降U_{CES}

饱和压降一般小于1.5V，其随集电极电流I_{CM}的增大而增大。

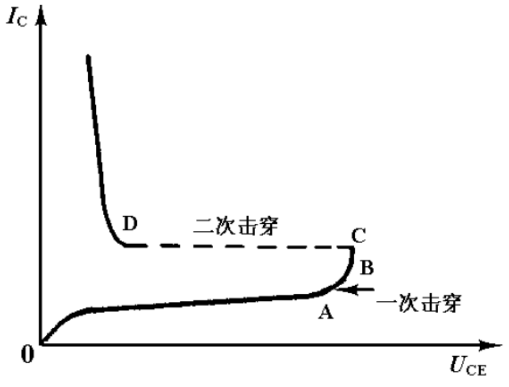
3. 集电极额定电流/最大允许电流I_{CM}

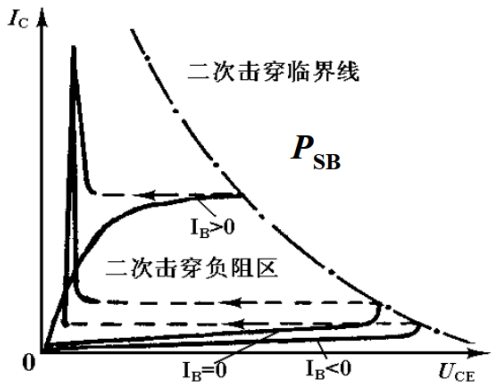
4. 集电极最大耗散功率P_{cM}

其由集电极工作电压和电流乘积决定，受结温限制。

4.4 GTR的二次击穿现象与安全工作区

4.4.1 二次击穿现象



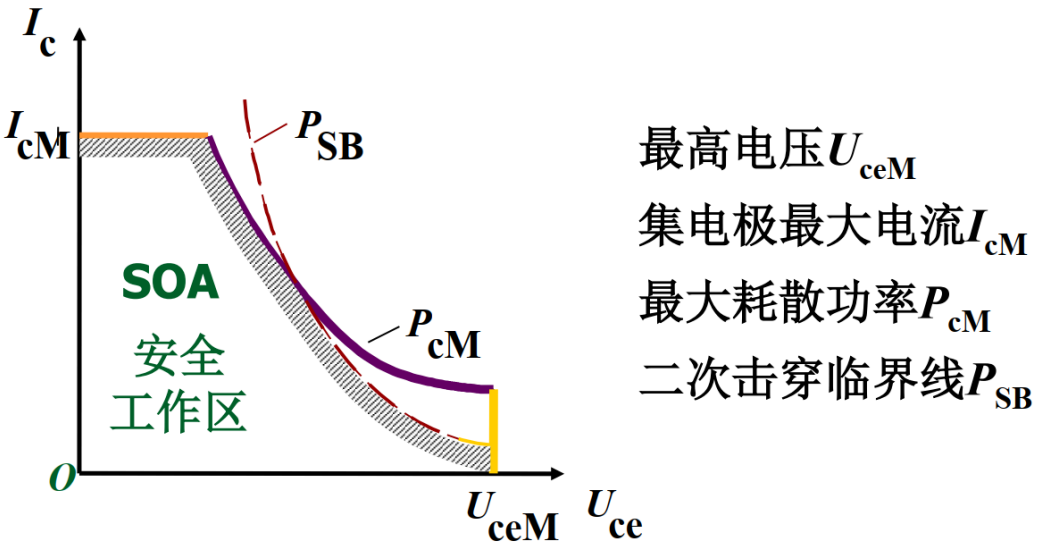


Note

- 随着U_{CE}不断增加，当其超过限值U_{CEO}时，GTR内部发生**一次击穿**，电压、电流明显增大。**一次击穿为纯电学现象，是可逆的。**若此时能撤去高压、确保不过流过热，管子并不会损坏。
- 若一次击穿后，仍不对U_{CE}、I_C加以限制，则电压、电流继续增大。**而GTR有硅片温度越高、对应电阻越小的特性，且硅片内部并不绝对均匀，存在相对偏热的区域。**该区域由于电流增大会变得更热，电阻因此变得更小，进而流过更多电流。如此恶性循环，该区域将很快被烧熔，从外特性来看，即为经过负阻区虚线，管压降瞬间暴跌、电流瞬间暴涨。**这样不可逆的热击穿即为二次击穿，将永久损坏管子。**
- **二次击穿在基极正偏、反偏及开路状态下均会发生**，根据这样的一系列特性曲线，可以连出**二次击穿临界线**。

4.4.2 安全工作区

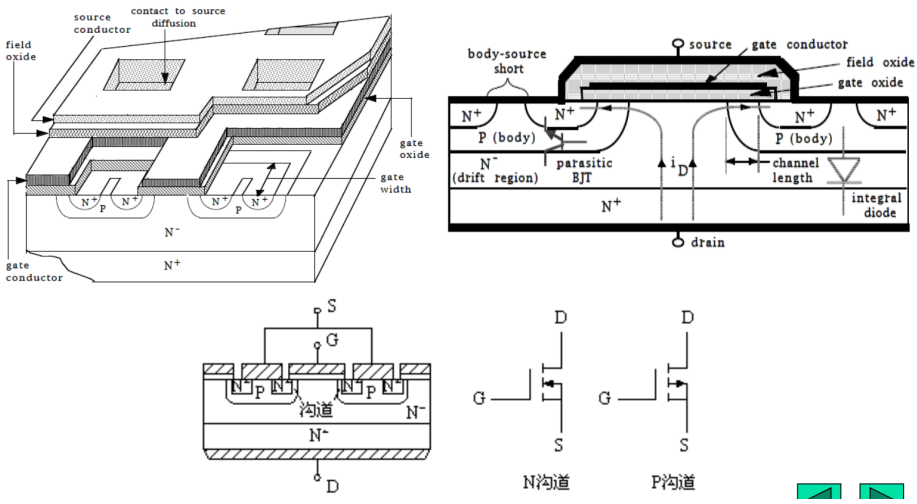
安全工作区（Safe Operating Area——SOA）



注意到：其除了最大耗散功率外，还有二次击穿临界线的限制。

5　功率场效应晶体管（P-MOSFET）

5.1　结构与工作原理



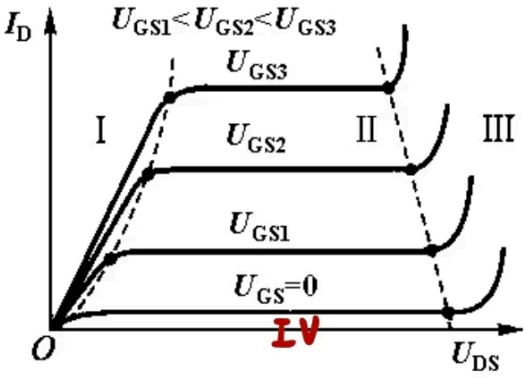
Note

- **P-MOSFET是电压驱动的单极型器件**，有开关频率高、驱动功率小、无二次击穿、安全工作区宽等有点，但控制极（栅极）静态内阻高。
- 若要开通，则在门极G、源极S间加正向电压U_{GS}。
  （1）门极G与P半导体层间充斥着不导电的SiO_2，形成电容器结构，由此产生静电场。静电场的作用将P半导体层的空穴赶往深处，同时把P半导体层的少量电子、N+区的部分电子吸引到P半导体层顶端。
  （2）当U_{GS}达到开启电压时，此前吸引到的电子已足够多，P半导体区顶端的薄薄一层反形成为N区。此时，源极到漏极之间，N+、N和N-连成一片，导电通道彻底通畅，MOSFET管导通。

- 然而，这样的结构也使得P-MOSFET存在两个缺点：
  （1）由于门极与半导体区间没有电的联系，无法直接注入载流子，即**不能通过电导调制效应限制内阻和管压降**。一旦N漂移区较厚，则内阻、导通管压降均较大，开通损耗也随之上升。这也正是P-MOSFET无法做到太大功率级别的原因。
  （2）P和N-会形成PN结，也称为**寄生/体二极管**。其存在**使得P-MOSFET不能承受反压**，否则将直接导通。（体二极管可以作为续流二极管，从而节省成本，但其性能往往不太好）

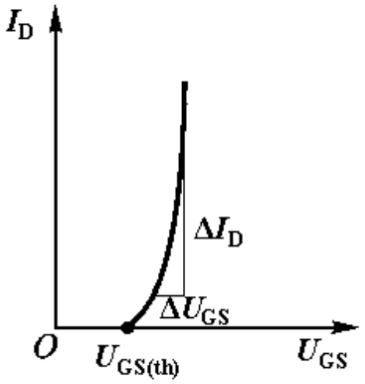
5.2 工作特性

5.2.1 漏极伏安特性



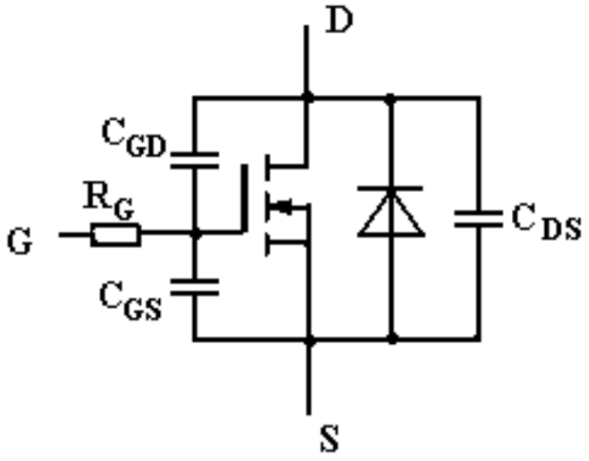
图中**(I)为可调电阻区，(II)为饱和区，(III)为击穿区，(IV)为截止区，**其各区域分布与GTR有区别。此外，(III) 区发生的是DS击穿。若U_{GS}加的太高，会引发GS击穿。**（U_{GS}一般取15V）**

5.2.2 转移特性



跨导$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}}$，反映$U_{GS}$对$I_D$的控制作用。

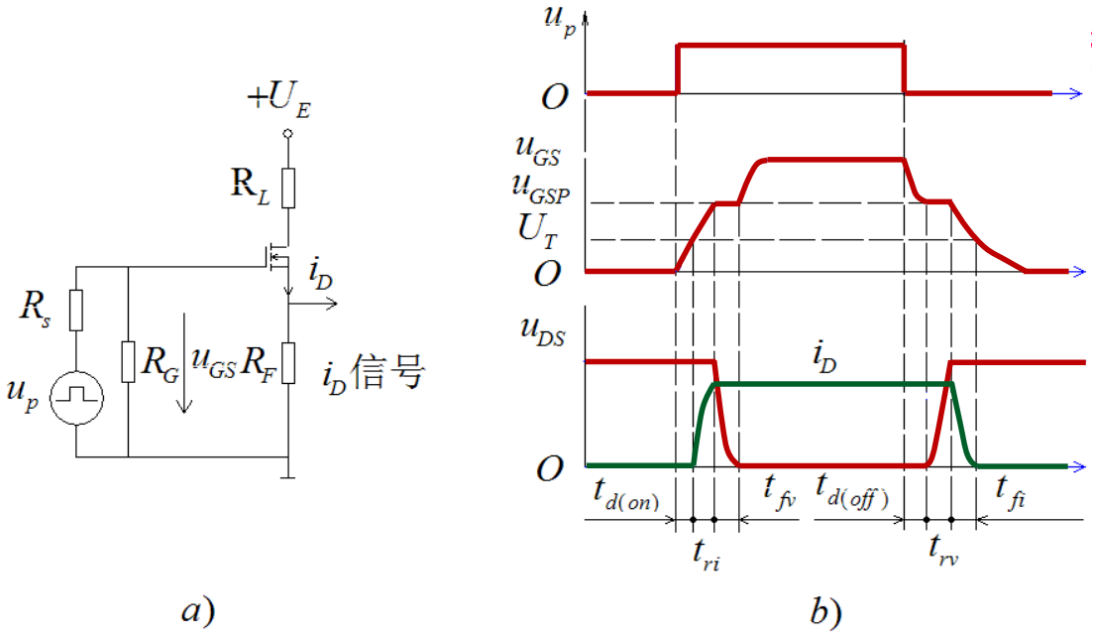
5.2.3 开通、关断特性



Note

首先分析P-MOSFET的等效电路：

- 正如前述，P-MOSFET为多数载流子器件，无少子注入，没有存储效应，故其开关时间短，一般为20ns左右。**影响开关速度的主要是器件的极间寄生电容。**
- P-MOSFET的漏极和源极之间存在反向并联的寄生二极管。
- P-MOSFET的**输入电容**$C_{in} = C_{GS} + C_{GD}$，静态时，其所需驱动电流很小；动态时，由于C_{in}的充放电，所需驱动电流稍大。开关频率越高，所需驱动功率越大。



a) b)

> **Note**
>
> 对开通过程进行分析：
>
> - **第一段：**外部信号源在G、S极间加正向电压，C_{in}开始充电，U_{GS}呈指数曲线上升。在U_{GS}达到阈值电压U_T之前，MOSFET未导通，i_D为0，U_{DS}维持原电路负载电压。这段时间即为**开通延迟时间**$t_{d(on)}$。
> - **第二段：**U_{GS}超过U_T，MOSFET开始导通，i_D开始显著上升，直至稳态。这段时间即为**电流上升时间**t_{ri}。
> - **第三段：**主电流达到稳态，U_{DS}开始迅速下降。然而，D、G间存在**米勒电容**C_{GD}，其上端电位突然暴降，$\frac{du}{dt}$极大，会产生很大的位移电流，将外部信号源原本给C_{GS}充电的电流全部抢走。因此，U_{GS}暂时停止上升，维持在U_{GSP}不变**（米勒平台）**，直到U_{DS}降为0。这段时间即为**电压下降时间**t_{fv}。
>
> 再对关断过程进行分析：
>
> - **第一段：**撤掉外加信号源的正向电压，C_{in}通过信号源内阻R_s和外加栅极电阻R_G放电，U_{GS}呈指数曲线下降，直至U_{GSP}。这段时间即为**关断延迟时间**$t_{d(off)}$。
> - **第二段：**U_{GS}降至U_{GSP}，此时导电沟道逐渐关闭，P-MOSFET开始恢复阻断能力，U_{DS}快速上升。然而，**米勒电容**C_{GD}依旧稳定发挥。其上端电压突然暴涨，会产生很大的反向位移电流，倒灌给C_{GS}，阻碍其放电过程。因此，U_{GS}暂时停止下降，维持在U_{GSP}不变**（米勒平台）**，直到U_{DS}恢复原本的稳态值。这段时间即为**电压上升时间**t_{rv}。
> - **第三段：**U_{DS}恢复原本电压，导电沟道消失，C_{GD}释放完毕。i_D开始迅速下降至0，这段时间即为**电流下降时间**t_{fi}。

5.3 主要参数

P-MOSFET的常用参数如下：

1. 漏极电压U_{DS}

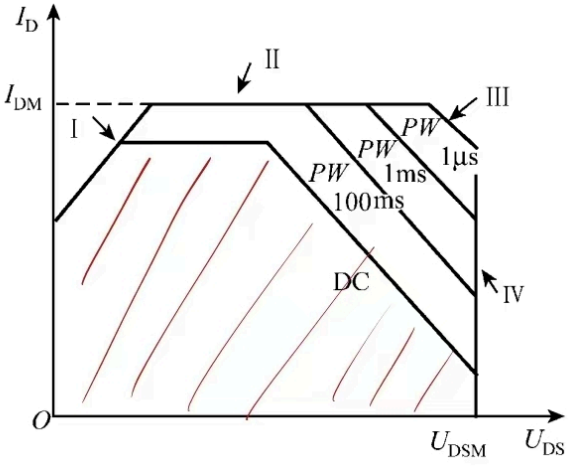
2. 漏极电流I_D

3. 栅源电压U_{GS}（较小，一般取15V）

4. 通态电阻$R_{DS(on)}$

此导通电阻为**正温型电阻**，可以做到**“自动均流”**（内部偏热的区域电阻更大，电流反而会绕行，不会出现GTR那种恶性循环），有利于并联。

5.4 安全工作区



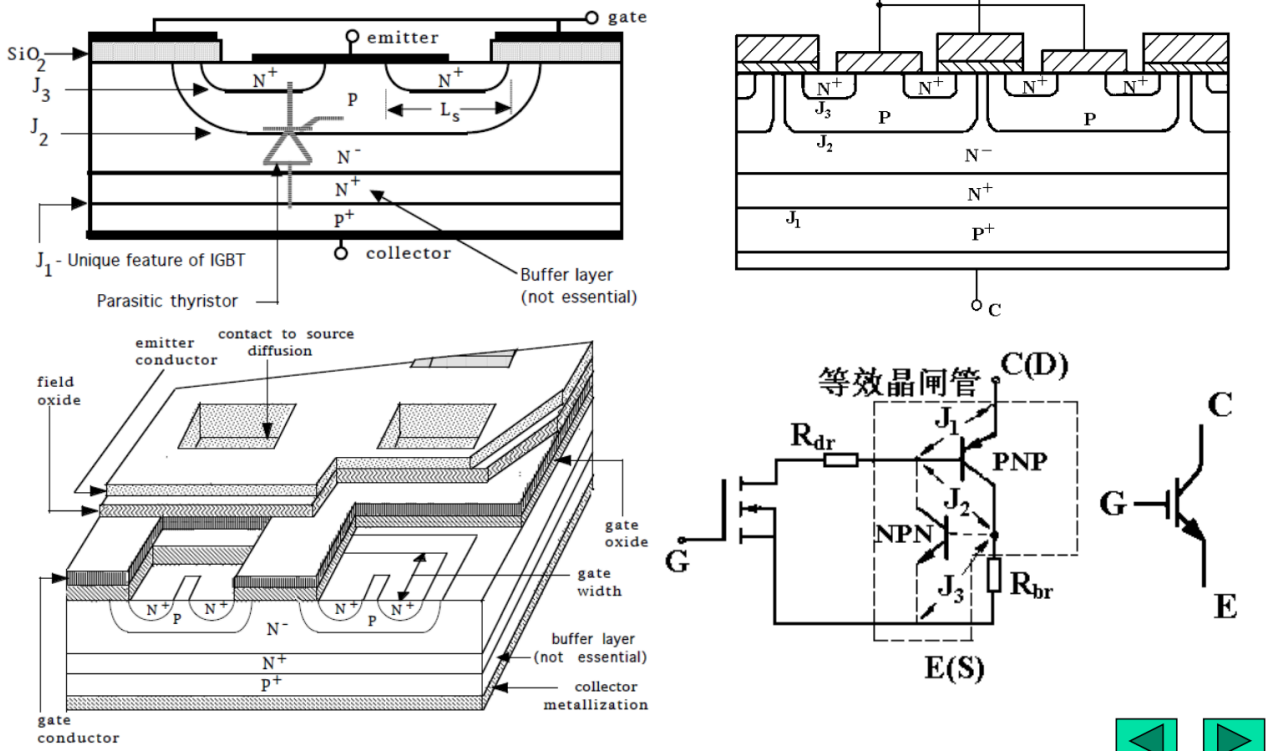
图中 **(I)为漏源电阻限制线，(II)为最大漏极电流限制线，(III)为最大功率限制线，(IV)为最大漏源电源限制线**。

P-MOSFET无二次击穿现象，其安全工作区范围较宽。

6　绝缘栅双极型晶体管（IGBT）

6.1　结构与工作原理

1. 结构与工作原理

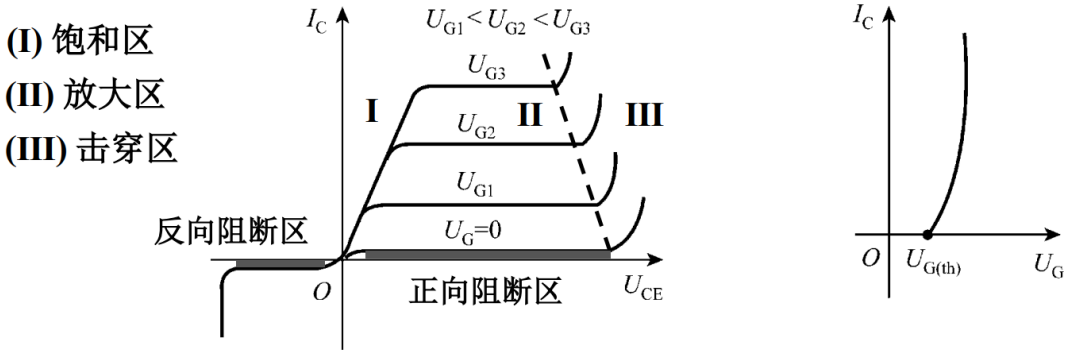


Note

- 回顾：P-MOSFET为电压控制型单极型器件，开关速度高、驱动功率小，但通态压降大，无法做大功率；GTR为电流控制型双极型器件，导通压降小，但驱动功率大、控制麻烦。能否整合它们各自的优点？**→ IGBT=输入（MOSFET）+输出（GTR）**
- 由上图可见，其在P-MOSFET的结构基础上，**在底下加了一层P+半导体层**。当加U_{GE}时，上半部分形成导电沟道的过程同MOSFET。而由于P+半导体层的存在，电导调制得以发生，驱动载流子进入漂移层，降低了导通内阻。
- 然而，也正是因为多加的一层P+半导体层，器件内部形成N-P-N-P四层结构，这构成了一个**等效的寄生晶闸管**。这一结构隐藏的潜在问题将在下文阐述。

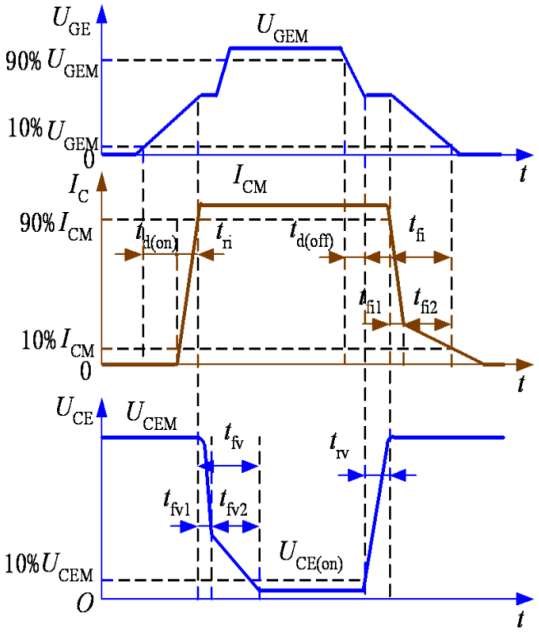
6.2 工作特性

6.2.1 静态特性



(a) 输出特性　　(b) 转移特性

6.2.2 开通、关断特性



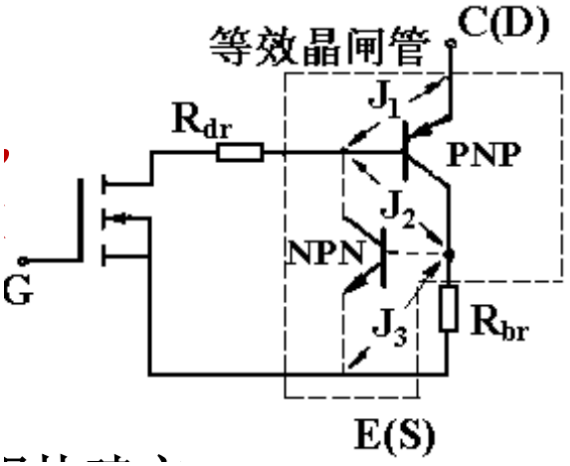
IGBT的开关过程

> **Note**
>
> 对开通过程进行分析：
>
> - IGBT的开通过程基本与P-MOSFET一致，后半段有**电压拖尾现象**（因为电导调制需要时间），有**开通延迟时间$t_{d(on)}$、电流上升时间t_{ri}、电压下降时间t_{fv}**等参数。其中，总开通时间$t_{on}=t_{d(on)}+t_{ri}+t_{fv}$。

再对关断过程进行分析：

- IGBT的关断过程基本与P-MOSFET一致，后半段有**电流拖尾现象**（因为有少子储存现象），有**关断延迟时间$t_{d(off)}$、电压上升时间t_{rv}、电流下降时间t_{fi}**等参数。其中，总关断时间$t_{off} = t_{d(off)} + t_{rv} + t_{fi}$。
- 电流拖尾会使得电压尖峰维持较长的时间，而电压尖峰会通过米勒电容耦合到栅极（两侧电压不能突变，因而瞬间抬高栅极电位），容易引发误导通。因此，**关断IGBT时，常在栅极加$-15V \sim -5V$的负电压偏置，有效避免电流拖尾产生的尖峰导致的误导通**。

6.3 IGBT的擎住效应



Note

- 正如前文所述，IGBT内部四层半导体构成寄生晶闸管。正常导通时，NPN关断，对晶闸管工作无影响。
- 但是，如果I_C过大（$I_C > I_{CM}$），会在基区寄生电阻R_{br}上产生足够的压降，使得NPN导通。经过正反馈过程，PNP、NPN全部进入饱和区，寄生晶闸管导通，栅极失去控制作用。**（静态擎住）**
- 此外，若IGBT关断时，CE电压上升过快（$\frac{dU_C}{dt}$太大），将在J2的结电容上产生较大的位移电流，同样会使寄生晶闸管导通。**（动态擎柱）**

- 为了避免擎住效应，可采取如下措施：
  （1）严格确保$I_C < I_{CM}$；
  （2）增大外接栅极电阻R_G，使关断速度下降。
- （“擎住效应是什么”要掌握，简答题有可能考。）

6.4 安全工作区

（1）正向偏置安全工作区

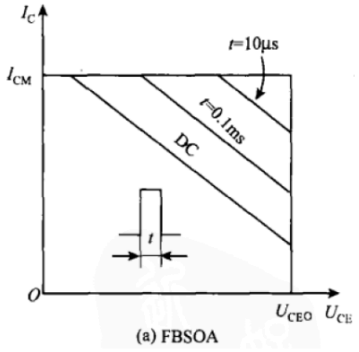
（Forward Biased Safe Operating Area——FBSOA）

根据最大集电极电流、最大集射极间电压和最大集电极功耗确定。

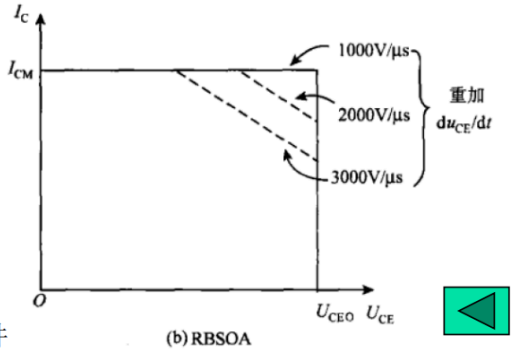
（2）反向偏置安全工作区

（Reverse Biased Safe Operating Area——RBSOA）

根据最大集电极电流、最大集射极间电压和最大允许电压上升率dU_{CE}/dt。



(a) FBSOA



(b) RBSOA

7 宽禁带功率开关器件

硅的禁带宽度为$1.12eV$，而宽禁带半导体材料是指禁带宽度在$3.0eV$左右及以上的半导体材料，典型的是碳化硅、氮化镓、金刚石等。

基于宽禁带半导体材料（如碳化硅）的电力电子器件与硅基器件相比，其结构一致、工作原理相同，但组成材料不同，具有以下突出的性能优势：

1. 更高的额定电压
2. 更低的导通电阻
3. 更高的开关频率
4. 更好的导热性能和热稳定性
5. 更高的结温
6. 极强的抗辐射能力

具体而言，常见的宽禁带功率开关器件有：

1. SiC基功率二极管

如SiC基肖特基二极管，可兼有通态压降低、反向漏电流小的优点。

2. SiC MOSFET

其漂移区内阻更小，不必使用电导调制，可替代同等级IGBT。值得注意的是，U_{GS}对SiC MOSFET的输出、转移特性影响更多。

3. GaN基功率器件

如GaN HEMT器件，其结电容小，开关速度极快，适合高频小功率应用。

■电力电子器件的现状和发展趋势

◆20世纪90年代中期以来，逐渐形成了小功率（10kW以下）场合以P-MOSFET为主，中、大功率场合以IGBT为主的压倒性局面，在10MVA以上或者数千伏以上的应用场合，如果不需要自关断能力，那么晶闸管仍然是目前的首选器件 。

◆P-MOSFET和IGBT中的技术创新仍然在继续，IGBT还在不断夺取传统上属于晶闸管的应用领域 。

◆宽禁带半导体材料由于其各方面性能都优于硅材料，是很有前景的电力半导体材料 ，目前应用逐渐增多。